

EXAMEN 1

Document autorisé : une feuille manuscrite recto verso

Durée : 1h50

Matériel : Calculatrice.

Remettre le sujet d'examen dans votre cahier à la fin de l'épreuve

Exercice 1:

On considère un alternateur synchrone de 4 pôles qui a une réactance du stator égale à 12 ohms à 60Hz. Sa F_{em} à vide E (tension Ligne-neutre efficace) est proportionnelle au courant inducteur I_r , avec la relation $E=80.I_r$ à 60Hz. On fait fonctionner la machine pour avoir une tension à vide de 230V entre phases, à 50Hz.

- 1- Calculer la valeur de son courant inducteur
- 2- Calculer la valeur de son courant au stator en régime permanent, lorsque toutes les phases sont en court-circuit. On suppose qu'on ne change pas le courant inducteur et la vitesse de la question 1)

Exercice 2:

- 1- Un moteur synchrone alimenté par un réseau infini entraîne un compresseur qui exerce sur son arbre un couple résistant non nul. Le moteur synchrone absorbe de la puissance réactive. Tracer le diagramme vectoriel de ce point de fonctionnement en utilisant la **convention de signe de type récepteur pour la machine synchrone. On ne néglige pas la résistance des enroulements R_s .** Identifier clairement l'angle ϕ et sa position dans un des quatre quadrants entre 0 et 2π (Quadrant 1: 0 à $\pi/2$, Quadrant 2: $\pi/2$ à π , Quadrant 3: π à $3\pi/2$, Quadrant 4: $3\pi/2$ à 2π).
- 2- Montrer clairement comment vérifier la validité du diagramme en raisonnant sur les échanges de puissance active et réactive entre la machine synchrone et le réseau en tenant compte de la **convention de signe imposée.**
- 3- Représenter le diagramme des forces magnétomotrices correspondant au diagramme vectoriel précédent sur le même schéma. Identifier précisément les trois forces magnétomotrices. Montrer comment vérifier la validité de ce diagramme à partir du fonctionnement étudié.

Recopier au propre la version finale, faire un tracé à la règle. Toute erreur dans un diagramme annule les points de la question correspondante.

Exercice 3:

Hypothèses adoptées pour l'étude: Les 3 machines synchrones sont à pôles lisses et non saturées. Les résistances R_S des enroulements de l'induit sont négligées: $R_{S1} = R_{S2} = R_S = 0$. Les pertes magnétiques et mécaniques des trois machines synchrones sont négligées

Remarques: Les questions 2 et 3 sont indépendantes.

Dans l'usine dont le réseau interne est représenté sur la Figure 1, chaque raffineur est entraîné par un moteur synchrone. Sur le site de l'usine, une turbine à vapeur alimentée par une chaudière qui brûle des déchets du procédé industriel entraîne une génératrice synchrone qui produit de l'électricité dans le réseau interne de l'usine.

Le réseau de l'usine est relié au réseau infini moyenne tension $U_S = 6600V$ (valeur efficace ligne à ligne) à $f_S = 60Hz$. On note P_T la puissance active totale et Q_T la puissance réactive totale échangées par toute l'usine avec le réseau avec les conventions de signe de la Figure 1.

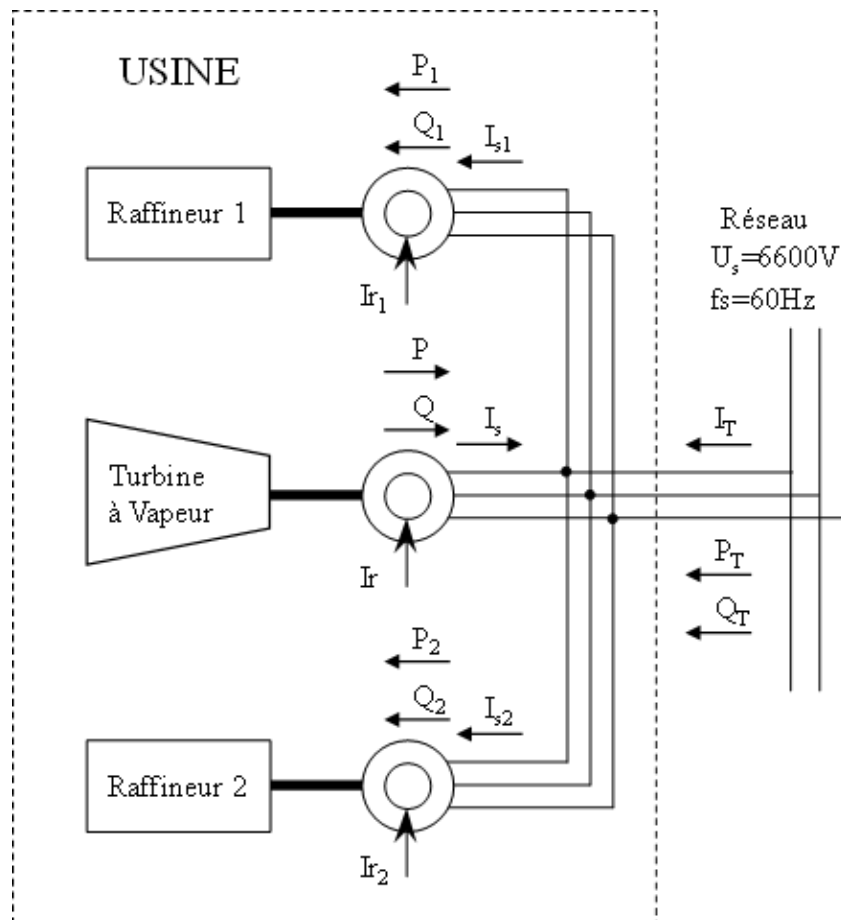


Figure 1 Réseau de l'usine avec conventions de signe sur les puissances échangées

Dans tout le problème, les valeurs algébriques de P_T , Q_T , P_1 , Q_1 , P_2 , Q_2 , P , Q sont positives lorsque les puissances circulent effectivement dans le sens indiqué par les flèches imposées par convention sur la Fig.1.

Le moteur synchrone triphasé qui entraîne le raffineur 1 est alimenté par le réseau $U_S=6600V$ (ligne à ligne), il transmet sur l'arbre du raffineur 1 une puissance mécanique $P_{U1}= 15MW$ **qui reste constante dans tout le problème.** Le moteur synchrone triphasé qui entraîne le raffineur 2 est alimenté par le réseau $U_S=6600V$ (ligne à ligne), il transmet sur l'arbre du raffineur 2 une puissance mécanique $P_{U2}= 12MW$ **qui reste constante dans tout le problème.** La turbine à vapeur fournit une puissance mécanique $P_U=24MW$ sur l'arbre de la génératrice synchrone triphasée, elle **reste constante dans tout le problème.** Les essais à vide et en court-circuit des trois machines synchrones à pôles lisses ont fourni les résultats suivants:

- Les caractéristiques à vide (supposées linéaires) des trois machines synchrones ont été relevées à $f_s = 60Hz$. On a obtenu :
 - Moteur Synchrone 1: $E_1 = 30.I_{r1}$ (E_1 tension ligne-neutre en V, I_{r1} courant inducteur en A).
 - Moteur Synchrone 2 : $E_2 = 30.I_{r2}$ (E_2 tension ligne-neutre en V, I_{r2} courant inducteur en A).
 - Génératrice Synchrone: $E = 40.I_r$ (E tension ligne-neutre en V, I_r courant inducteur en A).
- Les réactances d'induit du schéma monophasé équivalent en étoile des trois machines synchrones à 60Hz sont :
 - $X_{S1}=2.5 \Omega$ (moteur synchrone 1),
 - $X_{S2}=2.5 \Omega$ (moteur synchrone 2),
 - $X_S=2 \Omega$ (génératrice synchrone).

- 1- Écrire l'expression littérale des bilans de puissance active et réactive au point de raccordement de l'usine au réseau avec les conventions de signe de la Figure 1. Calculer la valeur algébrique de la puissance active P_T échangée au point de raccordement de l'usine au réseau. L'ensemble de l'usine produit-elle effectivement de l'énergie électrique au réseau d'alimentation ou consomme-t-elle de l'énergie électrique fournie par celui-ci ?
- 2- Quelles sont les valeurs minimales des courants inducteur I_{rmin1} , I_{rmin2} , I_{rmin} que l'on peut appliquer aux trois machines synchrones pour que le réseau d'usine soit à la limite de stabilité et fonctionne effectivement avec les puissances actives imposées? Représenter au propre séparément les trois diagrammes vectoriels des trois machines pour ce point de fonctionnement avec les conventions de signe définies sur la Figure 1. Calculer les Fems à vide de chaque machine E_1 , E_2 , E . Calculer les valeurs efficaces des courants I_{s1} , I_{s2} , I_s , I_T , les facteurs de puissance $\cos\phi_1$, $\cos\phi_2$, $\cos\phi$ des trois machines et le facteur de puissance de l'usine $\cos\phi_T$. Calculer les valeurs algébriques des puissances réactives Q_1 , Q_2 , Q , Q_T échangées définies par les conventions de signe de la figure 1. L'ensemble de

l'usine produit-elle effectivement de la puissance réactive au réseau d'alimentation ou en consomme-t-elle?

- 3- Quelles sont les valeurs des courants inducteur I_{r1} , I_{r2} , I_r que l'on doit appliquer pour que les valeurs efficaces des courants I_{s1} , I_{s2} , I_s dans les trois machines soient minimales ainsi que la valeur efficace du courant total I_T dans la liaison reliant le réseau à l'usine? Représenter au propre séparément les trois diagrammes vectoriels des trois machines pour ce point de fonctionnement avec les conventions de signe définies sur la Figure 1. Calculer les valeurs algébriques des puissances réactives Q_1 , Q_2 , Q , Q_T échangées définies par les conventions de signe de la Figure 1. Calculer les valeurs efficaces des courants I_{s1} , I_{s2} , I_s , I_T et les facteurs de puissance $\cos\phi_1$, $\cos\phi_2$, $\cos\phi$, $\cos\phi_T$.
- 4- Que devrait-on faire à partir du point de fonctionnement de la question 3 pour que l'usine produise effectivement de la puissance réactive au réseau d'alimentation? Analyser qualitativement mais clairement les possibilités de réglage. Y-a-t-il un réglage optimal au sens des pertes Joule dans les trois machines si celles-ci n'étaient pas négligées?